

『2026 관광데이터 활용 공모전』 - ① 웹·앱 개발 부문 제안서

- 작성항목 및 양식 수정 금지, **모든 항목 작성 필수**, 이미지(사진), 표 등 삽입 가능
- 분량: **5페이지 이내**로 작성(이미지, 표 등 일체 포함), 글자 포인트는 **12 포인트 이상**
- 제출파일 형식: **PDF(10MB 미만)**

1) 서비스 기획배경 및 필요성

※ 서비스를 기획·구상하고 제안한 배경과 필요성 작성

1. 서비스 기획 배경

국내 관광 산업은 코로나19 이후 빠르게 회복되며 성장세를 보이고 있다. 한국관광공사 및 문화체육관광부에 따르면, 2023년 기준 국내 관광 이동량은 팬데믹 이전 수준에 근접하거나 일부 지표에서는 이미 회복된 것으로 나타났다. 그러나 이러한 회복에도 불구하고 관광 산업은 구조적인 한계를 안고 있으며, 이는 관광 경험의 질적 향상과 지역 간 균형 발전을 저해하는 요인으로 작용하고 있다.

- 관광 수요의 지역 집중 현상

국내 관광은 특정 지역 중심으로 수요가 집중되는 구조적 편중을 보인다. 한국관광 데이터랩의 이동통신 기반 관광객 분석 데이터에 따르면, 서울·경기·부산 등 일부 지역에 관광 수요가 집중되는 패턴이 지속되고 있으며, 지방 관광지의 상대적 소외 현상이 나타나고 있다.

> 참고 자료: 한국관광 데이터랩 관광 이동 분석 자료

- 수동적 관광 경험 구조

현재 관광 서비스는 관광지 검색, 리뷰 확인, 경로 탐색 중심의 정보 제공 기능에 집중되어 있다. 한국문화관광연구원은 최근 관광 트렌드는 체험형과 참여형 콘텐츠 중심으로 변화하고 있으나, 기존 서비스는 이를 충분히 반영하지 못하고 있음을 언급했다.

> 참고 자료: 한국문화관광연구원 관광 트렌드 보고서

- 기술과 관광 데이터의 결합 부족

AR, 위치 기반 서비스, 생성형 AI 등 다양한 기술은 빠르게 발전하고 있으나, 이를 관광 데이터와 통합하여 활용하는 서비스는 아직 제한적인 수준이다.

2. 서비스 필요성

위의 문제를 종합했을 때 국내 관광 산업은 다음 세 가지 핵심 과제를 안고있다.

관광 수요의 특정 지역 집중 — 데이터 기반 분산 유도 수단 필요

체험 중심 관광 콘텐츠 부족 — 참여형 경험 설계 필요

기술과 관광 데이터의 분리된 활용 — 통합 플랫폼 필요

이러한 문제를 해결하기 위해 서비스 “ 도깨비 : 팔도의 비밀 ” 를 기획하였다.

“도깨비: 팔도의 비밀” 는 한국관광공사 TourAPI 데이터를 기반으로 실제 관광지를 임의 무대로 변환하고, 사용자가 AR 카메라로 현장을 탐색하며 AI NPC와 대화하고 단서를 수집해 사건을 해결하는 위치 기반 관광 탐정 RPG 플랫폼이다. 단순히 관광지 정보를 제공하는 것이 아니라, 사용자가 직접 발로 움직이고, 현장에서 반응하며, 다른 사용자와 협력하거나 경쟁하는 구조를 통해 관광 그 자체를 콘텐츠로 만드는 방식이다. 기획한 서비스의 최종 산출물은 아래의 목표를 완수하고자 한다.

1. 관광 분산을 게임 구조 안에서 자연스럽게 유도한다.

규제나 단순 홍보로는 관광객의 동선을 바꾸기 어렵다. 비인기 관광지에 핵심 단서를 배치하고, 방문객 밀도가 낮은 장소일수록 더 높은 희귀 보상을 제공하는 게임 메커니즘을 통해, 사용자가 숨은 명소를 찾아가도록 설계한다.

2. 공공 관광 데이터의 활용 방식을 콘텐츠 차원으로 끌어올린다.

한국관광공사 TourAPI는 방대한 데이터를 보유하고 있으나, 현재 대부분의 활용 사례는 정보 조회와 리스트 출력 수준에 머물고 있다. 본 서비스는 이 데이터를 AI NPC의 대사 생성, AR 트리거 좌표, 사이드 퀘스트 소재 등 게임 콘텐츠의 근간으로 활용해 데이터의 활용 가치를 실질적으로 높이려 한다.

3. 관광지의 존재와 가치를 사용자 스스로 발견하게 만든다.

본 서비스는 TourAPI 데이터를 기반으로 평소 방문객이 적은 관광지를 퀘스트 장소로 편입하고, 해당 장소에 얹힌 역사와 문화 스토리를 AI NPC의 대사로 풀어냄으로써, 사용자가 게임을 진행하는 과정에서 그 장소의 존재와 배경을 자연스럽게 습득하는 것을 목표로 한다.

2) 서비스 개요

※ 기획 서비스에 대한 소개 및 구현 예정인 주요 기능 위주로 작성
※ 지역 특화 서비스의 경우, 특화 지역 관련 내용 작성 필수

1. 기획 서비스 소개

도깨비 : 팔도의 비밀 - AR기반 생성형 AI 멀티유저 관광 탐정 RPG 플랫폼

카메라로 현실 관광지를 스캔하면 AR NPC와 퀘스트가 등장하고, 사용자들이 사건을 해결하는 생성형 AI기반 위치형 관광 RPG 플랫폼이다. 관광지는 게임 맵이 되고, 실제 이동이 게임 진행 조건이 되며, AI NPC가 한국관광공사 데이터를 기반으로 실시간 대화나 퀘스트를 생성한다.

2. 기획 서비스 주요 기능

가. GPS 위치 기반 퀘스트 시스템

TourAPI의 관광지 좌표(mapX, mapY) 데이터를 활용하여 실제 관광지를 퀘스트 마커로 지도에 표시한다. 사용자가 해당 위치 반경(도심 50m, 개방 공간 100m) 내에 진입하면 퀘스트가 자동 활성화된다.

나. AR 카메라 탐색 (핵심 기능)

ARCore(Android) /ARKit(iOS)를 활용하여 퀘스트 장소에서 카메라를 실행하면 현실 공간에 NPC 캐릭터, 단서 오브젝트, 힌트 텍스트가 3D 오버레이로 등장한다.

다. 생성형 AI NPC 대화

LLM과 RAG(검색 증강 생성) 파이프라인을 결합하여, TourAPI의 관광지 설명과 역사와 카테고리 데이터를 실시간으로 프롬프트에 주입한다. NPC는 해당 관광지 특성에 맞는 말투와 성격으로 자연어 대화를 생성하며, 사용자 진행 상황에 따라 개인화된 힌트를 제공한다.

라. 멀티유저 협력·경쟁 모드

WebSocket(Socket.io) 기반 실시간 동기화를 통해 최대 4인 협력 파티 구성, 단서 실시간 공유, 인게임 채팅을 지원한다. 경쟁 모드에서는 동시 참여자 간 빠른 사건 해결을 겨루며, 실시간 랭킹 리더보드가 운영된다.

마. AI 개인화 사이드 퀘스트

메인 시나리오(고정)를 유지하면서, 사용자의 관심 장소와 방문 이력을 분석하여 AI가 추가 퀘스트를 생성한다.

3. 서비스 차별성

기존 관광 서비스가 TourAPI 데이터를 정보 조회와 리스트 출력 수준에서 소비하지만 본 서비스는 해당 데이터를 게임 시스템의 구조 자체로 작동시키려 한다. 관광지 좌표를 이용해 관광지 설명은 AI NPC 대사 생성의 컨텍스트로, 행사 기간 데이터는 시즌 퀘스트 자동화의 근거로 활용된다. 데이터가 단순히 '보여지는 것'이 아니라 사용자의 관광 경험을 직접 만들어내는 재료가 된다. 또한 실제 관광지로의 물리적 이동 없이는 게임이 진행되지 않는 구조로 저방문 관광지일수록 높은 보상을 제공하는 설계를 통해 방문이 저조한 관광지에 대한 유입을 이끌어낼 수 있는 목표를 가지고 있다.

3) 데이터 활용 방안 *한국관광공사 OpenAPI 활용 필수

1. 활용 예정 한국관광공사

API 서비스명	contentTypeid	게임 내 활용 목적
관광지 정보 조회	12	퀘스트 장소 지정, AR 트리거 위치 설정
문화시설 및 음식점 등 정보 조회	14 , 39	박물관과 공방등 퀘스트 장소 NPC 배경 스토리 소재
행사·공연·축제 조회	15	기간 데이터 parsing → 시즌 한정 이벤트 퀘스트 자동 생성과 만료
숙박 정보 조회	32	숙소 주인 NPC 캐릭터 설정, 숙박 연계 퀘스트 스토리
키워드 검색 조회	전체	사용자 관심 키워드 기반 맞춤 관광지 추천 및 퀘스트 장소 발견

2. 데이터 활용 방식

수집한 데이터는 단순 정보 표시가 아닌 게임 콘텐츠 생성의 재료로 활용되며, 아래 3단계 구조로 처리된다.

가. 수집 및 저장

배치 수집과 실시간 조회를 병행하며, 수집된 데이터는 DB에 저장하고 위치 데이터는 빠른 접근을 위해 캐싱 처리한다. API 장애 상황에서도 캐시 데이터로 서비스가 유지되도록 설계한다.

나. 게임 구조로 변환

관광지 좌표는 AR 인터랙션이 발동하는 트리거 기준점으로 활용한다. 카테고리 코드는 관광지 성격에 맞는 퀘스트 유형 자동 분류에 사용하며, 행사와 축제의 기간 데이터는 해당 기간에만 등장하는 시즌 한정 퀘스트 자동 생성 및 만료에 활용한다.

다. AI 콘텐츠 생성

관광지 설명, 역사 정보 등 텍스트 데이터를 생성형 AI 프롬프트에 실시간으로 주입하여 해당 장소의 맥락에 맞는 NPC 대사, 힌트, 사이드 퀘스트를 자동 생성한다. 방문객 혼잡도 데이터를 기반으로 저방문 관광지에 높은 보상을 부여하는 게임 밸런싱에도 활용한다.

4) 서비스 발전 방향

※ 기획 서비스 발전 가능성, 기대효과 등에 대해 작성

1. 개발 서비스 향후 발전방향

- 서비스 지역 확장

서울 종로 파일럿을 시작으로, 경주·전주·제주 등 지역 고유의 역사·문화 자원을 활용한 지역 특화 시나리오를 순차적으로 확장한다. 각 지역의 TourAPI 데이터를 기반으로 별도의 콘텐츠 제작 없이 시나리오 구조를 재활용할 수 있어 확장 비용이 낮다.

- 기술 고도화

현재 텍스트 기반의 AI NPC 대화를 음성 합성(TTS)과 결합하여 몰입감을 높이고, 실내 공간(박물관·유적지 내부)까지 AR 적용 범위를 확대한다. 또한 사용자 생성 퀘스트(UGC) 기능을 도입하여 플랫폼 자체의 콘텐츠 확장성을 확보한다.

- B2B 연계

지자체와의 협력을 통해 지역 관광 분산 현황을 시각화하는 대시보드를 제공하고, 기업 단체 대상 팀빌딩 패키지, 학교 수학여행 연계 교육 콘텐츠로 활용 범위를 넓힌다.

2. 기대 효과

게임 진행 과정에서 저방문 관광지를 자연스럽게 인식하고 방문하게 되는 구조를 통해 관광 수요 분산에 기여한다. 사용자 입장 단순 방문에서 벗어나 직접 체험하고 해결하는 경험을 제공받으며, 시즌 시나리오 교체와 주변 소상공인과의 보상 연계를 통한 지역 경제 활성화 효과를 목표로 한다.
